Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Professur Systemsoftware

Prof. Dr. Clemens Grelck
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Grundlagen informatischer Problemlösung -
Grundlagen der Programmierung
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 6: Gleitkommazahlen & Zeiger

Ausgabe: 21.11.2025 Abgabe: 28.11.2025

Aufgabe 1 Zinseszinstabelle (3 Punkte)

Die Verzinsung eines Kapitalvermögens K_0 unter einem Zinssatz p nach n Jahren kann unter Verwendung der folgenden Zinseszinsformel berechnet werden:

$$K_n \;=\; K_0 \;\cdot (\; 1 \;+\; \tfrac{p}{100} \;)^n$$

Schreiben Sie ein Programm in der Sprache C, das eine Zinseszinstabelle am Bildschirm ausgibt. Dazu sollen die Gesamtlaufzeit in Jahren, der Zinssatz und das Startkapital vom Bildschirm eingelesen. Anschließend soll für jedes Jahr der Laufzeit das verzinste Kapital berechnet sowie ausgegeben werden. Runden Sie das verzinste Kapital bei der Ausgabe auf zwei Nachkommastellen!

Hinweise: Beachten Sie, dass sowohl das Startkapital, als auch der Zinssatz und das verzinste Kapital keine ganzen Zahlen sein müssen. Verwenden Sie einen passenden Datentyp.

Aufgabe 2 Trainingsdaten (4 Punkte)

Ein C-Programm soll eine Statistik zu Trainingsdaten im Weitsprung anlegen. Dazu sollen die Sprungweiten $x_1, x_2, x_3, \ldots$ in Form von Gleitkommazahlen fortlaufend am Bildschirm eingegeben werden. Die Eingabe der Daten soll enden, falls eine Zahl kleiner oder gleich Null $x \leq 0$ eingegeben wurde (die natürlich nicht zu den Trainingsdaten gezählt wird). Anschließend sollen für die eingelesenen Trainingsdaten folgende Statistikwerte am Bildschirm ausgegeben werden:

- Anzahl der Sprünge
- die zwei größten Weiten und die kleinste Weite
- die mittlere Weite (arithmetisches Mittel)
- die Differenz von größter und kleinster Weite

Hinweis: Für die Lösung dieser Aufgabe sollen keine Arrays verwendet werden!

Aufgabe 3 Dereferenzierung (3 Punkte)

Gegeben seien die folgenden Initialisierungen:

```
int i = 5;
int j = 7;
int * p = &i;
int * q = &j;
```

Es soll (vereinfacht) angenommen werden, dass die Variable `i` in einer Speicherzelle mit der Adresse `0x34ab` abgelegt wurde und die Variable `j` unter der Speicheradresse `0x78cd` zu finden ist.

Anschließend werden die folgenden sechs Anweisungen nacheinander ausgeführt:

```
i = *p * *q;
*p = 12;
q = p;
j = i / 2;
(*q)++;
j = *q;
```

Notieren Sie, wie sich die Werte im Speicher nach jeder einzelnen Anweisung verändern. Vervollständigen Sie dazu die folgende Tabelle:

Anweisung	i	j	p	*p	q	*q
`i = *p * *q;`						
`*p = 12;`						
`q = p;`						
`j = i / 2;`						
`(*q)++;`						
`j = *q;`						